



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. No que diz respeito as vantagens da arquitetura de micro-núcleo para sistemas operacionais em relação a arquiteturas de núcleo monolítico, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?
 - I A arquitetura de micro-núcleo facilita a depuração do SO.
 - II A arquitetura de micro-núcleo permite um número menor de mudanças de contexto.
 - III A arquitetura de micro-núcleo facilita a reconfiguração de serviços do SO pois a maioria deles reside em espaço de usuário.
 - A. Todas são verdadeiras
 - B. I e III
 - C. Apenas I
 - D. I e II
 - E. II e III
2. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
 - A. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - B. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - C. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
 - D. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - E. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
3. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:
 - A. R, COBOL, C, Python
 - B. COBOL, Java, LISP, Fortran
 - C. Fortran, COBOL, LISP, C
 - D. MATLAB, COBOL, SML, LISP
 - E. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript
4. Numa prova de múltipla escolha com 10 questões e 4 alternativas, qual a chance (probabilidade) de um aluno apenas "chutando as respostas" conseguir "gabaritar" a prova (acertar todas as questões).
 - A. $\frac{1}{2^{20}}$
 - B. $\frac{1}{4^{15}}$
 - C. $\frac{1}{10^8}$
 - D. $\frac{1}{4^{20}}$
 - E. $\frac{1}{10^4}$

5. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
- A. 10
 - B. 8
 - C. 9
 - D. 6
 - E. 7

6. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

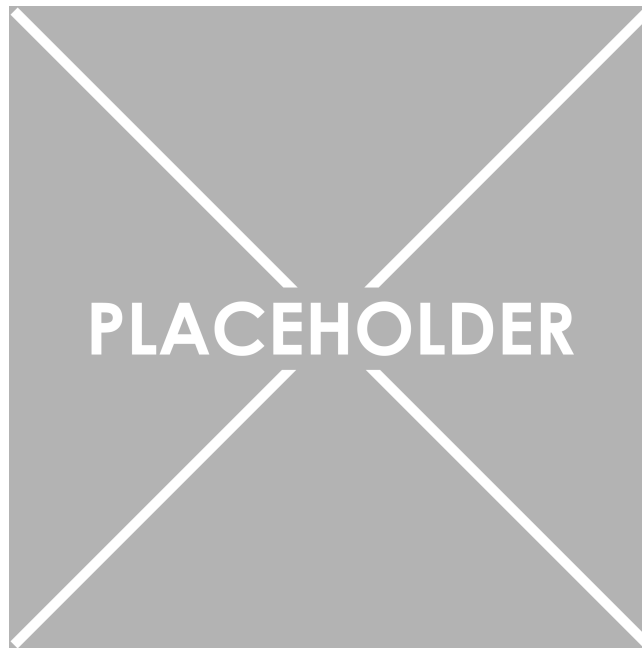
Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
 - B. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.
 - C. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
 - D. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
 - E. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
7. O determinante da matriz dada abaixo é
- $$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 9 & -1 & 1 \\ 2 & 8 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- A. -96
 - B. -86



- C. 96
- D. 86
- E. 46

8. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:

- I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.
- II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
- III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente II e III.
- B. Somente I.
- C. Somente III.
- D. Somente I e II.
- E. Somente II.

9. O contador da figura abaixo é:

- A. assíncrono
- B. isócrono
- C. síncrono
- D. anisócrono
- E. auto-sincronizado

10. Qual das seguintes condições não é necessária para a ocorrência de um *deadlock*?

- A. Escalonamento preemptivo de recursos.
- B. Processos em espera circular.

- C. Uso mutuamente exclusivo de recursos por processos.
 - D. Alocação parcial de recursos a processos.
 - E. Haver compartilhamento de recursos por processos.
11. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:
- A. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.
 - B. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
 - C. Nenhuma das alternativas acima está correta.
 - D. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
 - E. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
12. Considere o seguinte código para implementar exclusão mútua entre dois processos i e j :
- Processo P_i
- ```
do {

 while (turn != i);

 // secao critica

 secao critica

 turn = j;

 // saída da secao critica

 codigo restante

} while (1);
```
- A. Exige alternância estrita.
  - B. Os processos fazem espera ativa.
  - C. A implementação garante exclusão mútua.
  - D. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica.
  - E. A implementação garante progresso.
13. Na definição da aquisição de um novo software de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) para uma empresa da área de transporte coletivo urbano, a direção da área de informática conduziu o processo de decisão da seguinte forma: foi designado um profissional da área de bancos de dados (aquele com maior experiência na área) e atribuída a ele a tarefa de decidir qual seria o melhor SGBD a ser adquirido. Esse profissional desenvolveu uma série de estudos sobre as opções disponíveis, utilizando técnicas de simulação e testes específicos, levando em conta que a quase totalidade dos dados que serão armazenados são dados de cadastro altamente estruturados e que devem estar

disponíveis na Internet para consulta pelos usuários. Ao final, apresentou ao diretor um relatório em que indicava claramente qual o melhor tipo de SGBD a ser adquirido pela empresa. Com base nessa informação, o diretor da empresa disparou o processo de compra do SGBD. Podemos concluir que o profissional de bancos de dados escolheu um:

- A. SGBD Hierárquico, para armazenar corretamente e de forma otimizada todas os relacionamentos entre os ônibus, empregados e passageiros do transporte público.
  - B. SGBD Grafo, para armazenar todos os relacionamentos entre os usuários do transporte público nos ônibus.
  - C. SGBD Relacional, para armazenar de forma otimizada os dados que, em sua maioria, são altamente estruturados.
  - D. Nenhuma das respostas acima.
  - E. SGBD Não Relacional (NoSQL) já que, para armazenar todos os dados e ainda permitir a consulta pelos usuários na Internet, o melhor seria utilizar uma solução com bancos de dados não relacionais que são otimizados para uso na web.
14. Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações “conversam” quando aplicações de usuários conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como certo:
- A. Computadores com arquiteturas diferentes podem “conversar” através de multiplexadores.
  - B. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem “conversar” através de um *gateway* ou conversor de protocolos.
  - C. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem “conversar”.
  - D. Nenhuma delas é uma afirmação correta.
  - E. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem “conversar”.
15. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
- A. ICMP
  - B. RIP2
  - C. OSPF
  - D. IGMP
  - E. BGP-4
16. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:
- $N(x)$ :  $x$  é número;
  - $P(x)$ :  $x$  tem propriedade  $P$ ;
  - $x < y$ :  $x$  é menor que  $y$ .

E sejam os símbolos:

- $\forall$ : quantificador universal;
- $\Rightarrow$ : operador se-então;
- $\neg$ : operador de negação.

Para a fórmula:  $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$ , qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- B. Para qualquer  $x$ , se  $x$  é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
- C. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- D. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- E. Não há um número menor do que outro número.

17. A velocidade de um ponto em movimento é dada pela equação

$$v(t) = te^{-0.01t} \text{ m/s}$$

O espaço percorrido desde o instante que o ponto começou a se mover até a sua parada total é

- A.  $10^2 e^{-1} m$
- B.  $10^4 m$
- C.  $10^3 e^{-0.01} m$
- D.  $10^2 m$
- E.  $(e^{-100} - 1)m$

18. Seu chefe que fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2 , p.nome AS produto
3 , p.preco_unitario AS preco
4 , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9 AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.
  - B. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
  - C. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
  - D. Nenhuma das alternativas anteriores.
  - E. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
19. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
- A. 94
  - B. 92
  - C. 90
  - D. 91
  - E. 95
20. São motivos importantes e gerais para o estudo das linguagens de programação, exceto:
- A. Aumentar a capacidade de expressar idéias
  - B. Aprender a sintaxe e a semântica de uma determinada linguagem
  - C. Melhorar o embasamento na escolha das linguagens para um projeto
  - D. Avanço geral da computação
  - E. Entender a importância da implementação